LÍ THUYẾT: TỔNG ÔN CĂN BẢN VỀ QUY LUẬT DI TRUYỀN (KIỂU GENE, KIỂU HÌNH)

1. Một số khái niệm và ký hiệu thường dùng

a) Tính trạng

– Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể giúp ta phân biệt nó với cơ thể khác.

– Ví dụ: Tính trạng màu sắc, tính trạng hình dạng, tính trạng chiều cao cây, . . .

b) Cặp tính trạng tương phản

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái khác nhau của cùng một tính trạng nhưng biểu hiện trái ngược nhau.

c) Allele và cặp allele

– Những trạng thái khác nhau của cùng một gene gọi là allele.

– Cặp allele là hai allele giống nhau hay khác nhau thuộc cùng một gene trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở sinh vật lưỡng bội gọi là cặp allele.

☞ ***Lưu ý:*** Ở ong đực các allele không tồn tại thành cặp.

d) Kiểu gene và kiểu hình

–Kiểu gene là toàn bộ các gene nằm trong nhân tế bào của cơ thể sinh vật.

Lưu ý: Trong thực tế, khi nói đến kiểu gene của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gene có liên quan tới các cặp tính trạng nghiên cứu.

–Kiểu hình là toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể.

☞ ***Lưu ý:*** Trong thực tế, khi nói đến kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài tính trạng đang nghiên cứu.

e) Thể đồng hợp và thể dị hợp

Thể đồng hợp là cá thể mang 2 allele giống nhau thuộc cùng một gene.

Thể dị hợp là cá thể mang 2 allele khác nhau thuộc cùng một gene.

2. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Mendel

a) Các bước tiến hành

Mendel là người đầu tiên đưa ra phương pháp khoa học nghiên cứu di truyền của tính trạng trên đối tượng là cây đậu Hà Lan. Phương pháp của ông gồm 4 bước:

Bước 1: Tạo dòng thuần chủng về từng tính trạng bằng cách cho cây tự thụ phấn qua nhiều thế hệ.

Bước 2: Lai các dòng thuần chủng khác nhau bởi 1 hay nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả ở đời F_1, F_2 và F_3.

Bước 3: Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai, từ đó đưa ra giả thuyết giải thích kết quả.

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng cho giả thuyết đã nêu.

Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, Mendel đã phát hiện ra quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của các cặp tính trạng.

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel còn được gọi là phương pháp phân tích cơ thể lai của Mendel. Phương pháp này được các nhà khoa học sử dụng để nghiên cứu các quy luật di truyền của tính trạng.

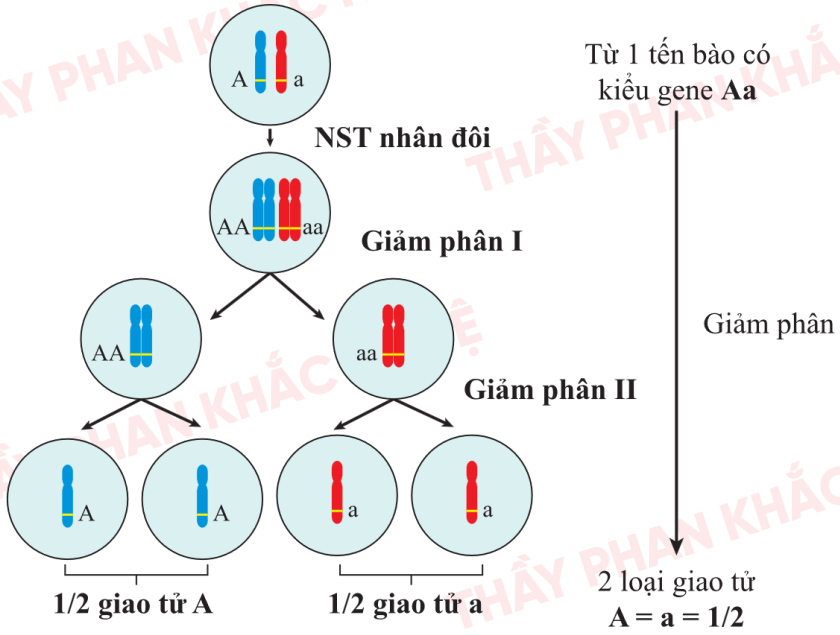
3. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li

Các nghiên cứu tế bào học sau này đã xác nhận giả thuyết của Mendel:

– Nhân tố di truyền là gene, với các allele tồn tại trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

– Sự vận động của gene gắn với sự vận động của nhiễm sắc thể trong cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

– Hai nhiễm sắc thể của mỗi cặp tương đồng phân li trong giảm phân dẫn tới mỗi giao tử chỉ mang một allele của cặp.



– Sự kết hợp ngẫu nhiên hai giao tử trong thụ tinh dẫn tới hình thành tổ hợp cặp allele ở thế hệ con.

→ ***Sơ đồ lai:***

Quy ước : A – Hoa tím ; a – Hoa trắng

$P_{t/c}$:	Cây hoa tím	×	Cây hoa trắng
AA		aa	
G_P :	A		a
F_1:	KG : Aa		
KH : 100% cây hoa tím			
F_1 x F_1 :	Cây hoa tím	×	Cây hoa tím
Aa		Aa	
G_{F1} :	1/2A ; 1/2a		1/2A ; 1/2a
F_2:	KG : 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa		

KH $\frac{3}{4}$ số cây hoa tím, $\frac{1}{4}$ số cây hoa trắng (tỉ lệ 3 trội : 1 lặn).

4. Nhiễm sắc thể giới tính

a) Khái niệm

NST giới tính là một loại NST chứa các gene quy định giới tính. Tuỳ theo từng loài, NST giới tính có thể tồn tại thành từng cặp tương đồng hoặc không tương đồng (cặp NST khác nhau về kích thước và có trình tự gene không hoàn toàn tương đồng với nhau, ví dụ: X và Y).

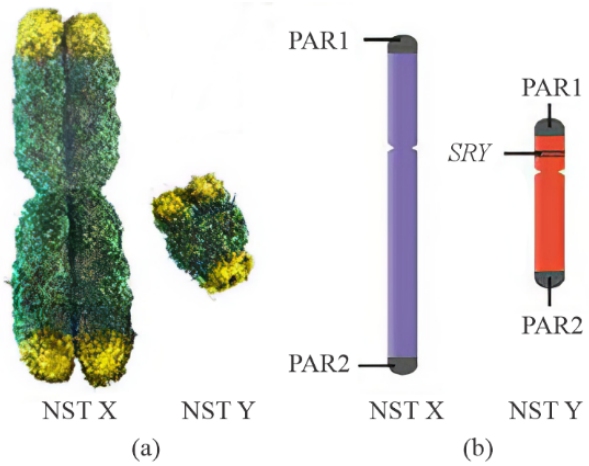
Ví dụ: Ở muỗi gây bệnh sốt xuất huyết, Aedes aegypti, có cặp NST giới tính tương đồng về hình dạng, kích thước, chỉ khác nhau về một gene.

b) Cơ chế xác định giới tính của cơ thể

Mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái, cấu trúc. Trong bộ NST lưỡng bội của loài thường chỉ có một cặp NST mang gene quy định giới tính (gọi là cặp NST giới tính) của cơ thể. Cặp NST giới tính ở con đực khác với cặp NST giới tính ở con cái.

Ở hầu hết các loài, giới tính của mỗi cá thể tuỳ thuộc vào sự có mặt của cặp NST giới tính của cá thể đó:

- Ở người, động vật có vú, ruồi giấm,...: Cơ thể cái có cặp NST giới tính XX, cơ thể đực có cặp NST giới tính XY.
- Ở chim, bò sát, bướm, ếch nhái,...: Cơ thể cái có cặp NST giới tính XY, cơ thể đực có cặp NST giới tính XX.
- Ở loài châu chấu, ong, kiến: Cơ thể cái có cặp NST giới tính XX, cơ thể đực có cặp NST giới tính XO.
- Ở loài bọ nhậy, rệp cây và một số loài thằn lằn: Cơ thể cái là XO, cơ thể đực là XX.



Một số loài lại có nhiều cặp NST giới tính như chim cánh cụt. Ở người, gene SRY nằm trên NST giới tính Y có vai trò quyết định giới tính nam. Vì vậy, cơ thể người nào có NST giới tính Y mang gene SRY thì sẽ biểu hiện nam giới. Một số người có cặp NST giới tính XX nhưng trên NST giới tính X lại có gene SRY (do đột biến chuyển đoạn NST mang gene SRY từ NST giới tính Y sang) thì sẽ biểu hiện nam giới.

c) Gene trên nhiễm sắc thể giới tính

Trên NST giới tính, ngoài các gene quy định giới tính (giới tính đực, giới tính cái) thì còn có các gene quy định các tính trạng không phải giới tính (gọi là *tính trạng thường*). Các tính trạng thường này có gene nằm trên NST giới tính nên chúng di truyền liên kết với giới tính.

Ví dụ: Trên cặp NST giới tính XY của loài người có 3 vùng gen:

- Vùng tương đồng trên XY. Ở vùng này, gene tồn tại thành cặp allele.
- Vùng không tương đồng trên X. Ở vùng này, gene chỉ có trên X mà không có trên Y.
- Vùng không tương đồng trên Y. Ở vùng này, gene chỉ có trên Y mà không có trên X.